南京信息工程大学试卷

2021－2022 学年 第 2 学期 计算机网络 课程试卷(A 卷)

本试卷共 页；考试时间 120 分钟；任课教师 ；出卷时间 2022 年 6 月

学院 专业 年级 班

学号 姓名 得分

注意：答案写在答题册上并写清题号，写在试卷上一律无效！

一、选择题 (每小题只有一个正确选项；每小题 2 分，共 30 分)

1. 在 OSI 模型中，自下而上第一个提供端到端服务的层次是 。

   A. 数据链路层　　B. 传输层

   C. 会话层　　D. 应用层

2. 设某段链路传播时延是 10ms, 带宽为 300Mbps, 则该链路的时延带宽积为 。

   A．3×10^6bit　　B．10×10^5bit　　C．3×10^5bit　　D．3×10^8bit

3. 若某通信链路的数据传输速率为 36Kbit/s, 采用 64 相位调制，则该链路的波特率是 。

   A. 4800Baud　　B. 1600Baud　　C. 6000Baud　　D. 6400Baud

4. 在双绞线中比特的传播时延与链路带宽的关系是 。

   A．反比关系　　B．没有关系　　C．正比关系　　D．无法确定

5. 点对点协议 PPP 提供的功能有 。

   A：一种成帧的方法　　B：链路控制协议

   C：网络控制协议　　D：A、B、C 都是

6. 同一局域网上的两台主机恰好有相同的静态 MAC 地址，其结果将是 。

   A. 先接入网络的设备可以用此 MAC 地址进行通信

   B. 后接入网络的设备可以用此 MAC 地址进行通信

   C. 两台设备都可以正常通信

   D. 两台设备都不能正常通信

7. 下列协议中，最不可能发生碰撞的是 。

   A. CSMA　B. CSMA/CD　C. ALOHA　D. TDM

8. 下列关于循环冗余 CRC 校验的说法中正确的是 。

A. 带 r 个校验位的多项式编码可以检测到所有长度小于或等于 r 的比特位错误

B. 通信双方无需约定好生成多项式

C. CRC 必须通过软件实现，不可以通过硬件来实现

D. 数据链路层使用 CRC 便可以实现可靠数据传输

9. 当网络中出现拥塞时，路由器应发出_____ICMP 控制报文。

A. 路由重定向　　B. 目标不可达　　C. 源抑制　　D. 子网掩码请求

10. 若将 10.64.128.0/17 划分为 7 个子网，则可能的最小子网的可分配 IP 地址数有_____。

A. 254　　B. 510　　C. 512　　D. 1024

11. 8 台主机通过一台交换机连接_____。

A. 组成一个冲突域，但不是一个广播域

B. 组成一个广播域，但不是一个冲突域

C. 既是一个冲突域，又是一个广播域

D. 既不是冲突域，也不是广播域

12. 由 IEEE802.11 工作组指定的 CSMA/CA 协议解决隐藏节点问题的方法是_____。

A. 固定无线传输信道　　B. 发送确认帧

C. 使用二进制指数退避算法　　D. 交换 RTS 与 CTS 帧

13. 下列关于 UDP 协议的叙述中，正确的是_____。

I. 提供无连接服务

II. 提供复用/分用服务

III. 提供流量控制服务

IV. 通过差错校验，保障可靠数据传输

A. I 和 II　　B III 和 IV　　C I、II 和 IV　　D II、III 和 IV

14. SMTP 协议通信的三个阶段有_____。

I 连接建立； II 邮件读取； III 邮件传送；IV 邮件编辑； V 连接释放

A I, II, III　　B I, II, IV　　C II, III, IV　　D I, III, V

15. 假设因为网络攻击，互联网 DNS 系统处于瘫痪状态，是否能访问某个网站?

A. 知道网站 IP 地址一定能访问

B. 知道网站 IP 地址也一定不能访问

C. 如果该网站运行在具有固定 IP 地址的唯一主机上、并且知道 IP 可以访问

D. 以上都不对

二、简答题 (共 20 分)

1. 评价计算机网络性能的指标有哪些？简述这些性能指标的含义（5 分）。
2. 简述网络协议的三个要素（5 分）。
3. 有 8 台主机连接到以太网上，当这些主机按照一下 2 种情况连接时，试问每台主机所能得到的带宽是多少？为什么？（5 分）。
   1） 8 台主机连接到一个 80Mbit/s 以太网集线器。
   2） 8 台主机连接到一个 80Mbit/s 以太网交换机。
4. 路由器 A、B、C 互相连接并且运行的是 RIP 协议，B 的初始路由表包括两项（3， 1， -）和（4， 1， -）。假设 B 收到 A 的信息：（1， 1， -），（2， 1， -）和（3， 1， -）；收到 C 的信息：（4， 1， -）和（6， 1， -）。试求 B 的新路由表。（5 分）

三、计算题 (共 20 分)

1. 主机 A 采用停止等待协议向主机 B 发送数据，数据传输速率是 300Kbps, 单项传播时延是 300ms, 确认帧足够小可忽略其传输时延。当要求信道利用率不小于 40%时，试问数据帧的最小长度应为多少？（5 分）
2. 设某发送端发送的信息位为 1101011011，采用 CRC 校验算法，生成多项式为 $P(x)=x^4+x+1$, 试计算添加到信息末尾的检验位应是什么？（5 分）
3. 主机甲通过一个路由器（采用存储并转发方式）与主机乙相连，甲到路由器、路由器到乙的链路的数据传输速率为 100Mbit/s(兆比特每秒), 甲分别采用报文交换和分组大小为 1MByte（兆字节）的分组交换向主机乙发送 1 个大小为 10MByte（单位兆字节，且可作为一个报文发出）。如果忽略传播时延、分组头开销和分组拆装时间，试计算两种交换方式完成该报文传输所需要的总时间，并指出为什么两个时间会不相同。（5 分）
4. 主机甲和主机乙新建一个 TCP 连接，甲的拥塞控制初始阈值为 32KB，甲向乙始终以 MSS=1KB 大小的段发送数据，并一直有数据发送；乙为该连接分配 16KB 接收缓存，并对每个数据段进行确认，忽略段传输延迟。若乙收到的数据全部存入缓存，不被取走，则甲从连接建立成功时刻起，假设发送窗口由 1KB 开始，未发送超时的情况下，请给出 5 个 RTT 过程中发送数据大小和接收窗口大小。（5 分）

四、分析题 (共 15 分) 注：下列题目只有结果，没有计算或分析过程，则对应题目不得分。

1. 有一台路由器有如下路由表，

目的网络	子网掩码	转发接口或下一跳路由
10.64.16.0	255.255.255.128	接口 0
10.64.16.128	255.255.255.128	接口 1
10.64.32.0	255.255.255.128	R2
192.64.153.0	255.255.255.192	R3
默认		R4

现共有以下 2 个 IP 数据报其目的 IP 地址分别为：

1） IP 数据报 1 目的 IP 地址：10.64.16.10

2） IP 数据报 2 目的 IP 地址：10.64.32.128

请分别分析 IP 数据报 1、2 分别应由哪些接口转发或选择哪个路由器作为下一跳。（9 分）

2. 某路由表中有如下 5 个 CIDR/24 地址块, 请分析是否可以对这些地址进行聚合以减少路由表中地址数目，并指出聚合后的地址块。（6 分）

128.96.128.0/24,

128.96.192.0/24,

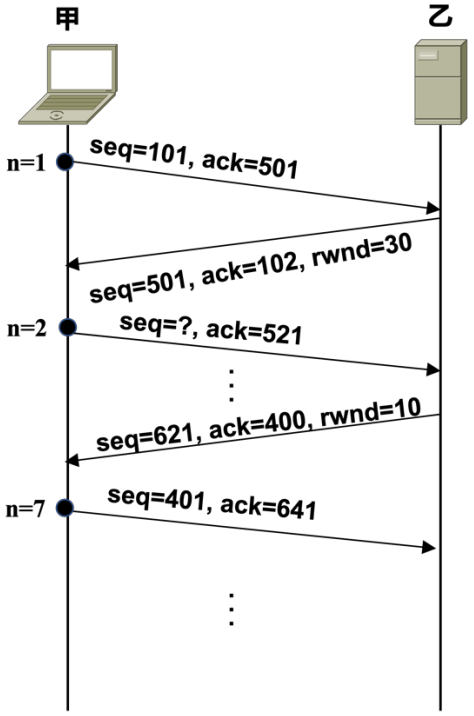
128.96.224.0/24,

128.96.240.0/24,

128.96.248.0/24

五、应用题(共 15 分) 注：下列题目只有结果，没有计算或分析过程，则对应题目不得分。

如下图所示，主机甲与服务器乙之间已建立好 TCP 连接。在 n=1 传输轮次主机甲发送了一个序号为 seq=101, 并指出接收窗口大小为 20，并马上收到了乙发送报文段，其中序号 seq=501, 确认号 ack=102, 接收窗口为 30，此时甲的发送窗口等于 30。假设每次数据传输满足流量控制、拥塞控制条件就能在一个传输轮次传输完毕，且乙对每个报文段发送确认报文。传输轮次与拥塞窗口变化关系看下表（忽略报文段的单位、不考虑甲的接收窗口大小）。



cwnd	1	2	4	8	16	32	64	128	129	130	65	66	1	2	4	8
n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16

1. n=2 传输率轮次时甲发出的报文段的序号应为多少？（2 分）
2. n=7 轮次之前已收到序号 seq=601，确认序号 ack=400，接收窗口为 rwnd=10 的确认报文段。那么 n=7 轮次时发送的数据大小为多少？（2 分）
3. 第 10 轮次、第 12 轮次之后发送方是通过收到三个重复的确认还是通过超时检测到了丢了报文？（4 分）
4. 第 1 轮次、第 11 轮次、第 16 轮次时，慢开始门限 ssthresh 分别是多少？（3 分）
5. 假设 16 轮次后马上收到了 3 个重复的确认，因而监测出报文段丢失，那么拥塞窗口 cwnd 和慢开始门限 ssthresh 分别设置为多大？（4 分）